大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

诚信考试，作弊一律按违纪处理！

吉林大学《大学物理》期末考试（A 卷）

2019-2020 第二学期

注意事项：1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上)；
3. 考试形式：闭卷；

一. 选择题

1、一质点在某瞬时位于位矢$\vec{r}(x,y)$的端点处，对其速度的大小有四种意见，即

（1）$\frac{dr}{dt}$　（2）$\frac{d\vec{r}}{dt}$　（3）$\frac{ds}{dt}$　（4）$\sqrt{(\frac{dx}{dt})^2+(\frac{dy}{dt})^2}$

下列判断正确的是（　　）

A.只有（1）（2）正确;　　B. 只有（2）正确;

C. 只有（2）（3）正确;　　D. 只有（3）（4）正确。

2、下列关于经典力学基本观念描述正确的是　　（　　）

A、牛顿运动定律在非惯性系中也成立，　　B、牛顿运动定律适合于宏观低速情况，

C、时间是相对的，　　D、空间是相对的。

3、关于势能的描述不正确的是（　）

A、势能是状态的函数　　B、势能具有相对性

C、势能属于系统的　　D、保守力做功等于势能的增量

4、一个质点在做圆周运动时，则有：（）

A 切向加速度一定改变，法向加速度也改变。B 切向加速度可能不变，法向加速度一定改变。

C 切向加速的可能不变，法向加速度不变。D 切向加速度一定改变，法向加速度不变。

5、假设卫星环绕地球中心做椭圆运动，则在运动的过程中，卫星对地球中心的（　　）

A.角动量守恒，动能守恒；　B .角动量守恒，机械能守恒。

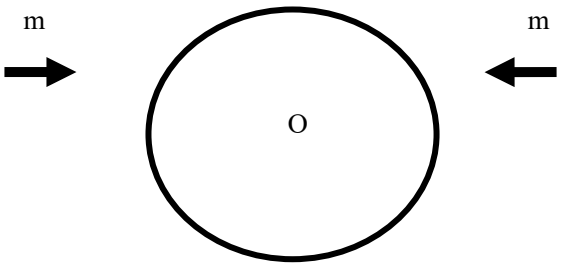
C.角动量守恒，动量守恒；　D 角动量不守恒，动量也不守恒。

6、一圆盘绕通过盘心且垂直于盘面的水平轴转动，轴间摩擦不计，两个质量相同、速度大小相同、方向相反并在一条直线上（不通过盘心）的子弹，它们同时射入圆盘并且留在盘内，在子弹射入后的瞬间，对于圆盘和子弹系统的角动量L和圆盘的角速度ω则有（　　）

A. L不变，ω增大；

B.两者均不变

C. L不变，ω减小



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号·极大情报站

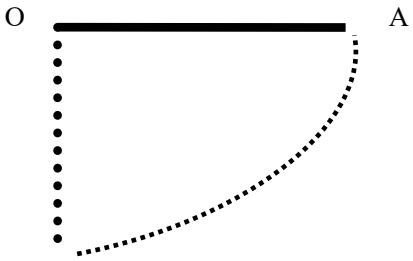
（密封线内不答题）　密　封　线

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

D.两者均不确定

7、均匀细棒OA可绕通过其一端O而与棒垂直的水平固定光滑轴转动，如图所示，今使棒从水平位置由静止开始自由下落，在棒摆到竖直位置的过程中，下列说法正确的是（　　）

A.角速度从小到大，角加速度不变；



B.角速度从小到大，角加速度从小到大；

C. 角速度从小到大，角加速度从大到小；

D.角速度不变，角加速度为0

8、在过程中如果___C_____，则刚体对定轴的角动量保持不变。

A. 外力矢量和始终为零　　B. 外力做功始终为零

C. 外力对参考点力矩的矢量和始终为零　　D. 内力对轴的力矩的矢量和始终为零

9、下列描述正确的是（　　）

A 、稳恒磁场的高斯定理说明稳恒磁场是有源场；　B、稳恒磁场的磁力线不闭合；

C 、稳恒磁场是无源场；D、稳恒磁场对闭合曲面的磁通量与电流有关。

10、下列关于位移电流的描述正确的是（　）

A 、位移电流的实质是变化的电场；　B、位移电流和传导电流一样都是运动的电荷；

C 、位移电流服从传导电流遵循的所有定律；D、位移电流的磁效应不符合安培环路定理。

二.填空题

1.在一个以匀速度 u 运动的容器中,盛有分子质量为 m 的某种单原子理想气体,若使容器突然停止运动,则气体状态达到平衡后,其温度的增量ΔT =_____.

2.已知 $f(v)$为麦克斯韦速率分布函数,v_p为分子的最可几速率,则$\int_0^{v_p} f(v)\mathrm{d}v$ 表示_____.速率 $v > v_p$ 的分子的平均速率表达式为_____ .

3 质量为 2.5g 的氢气和氦气的混合气体,盛于某密闭的气缸里(氢气和氦气均视为刚性分子的理想气体). 若保持气缸的体积不变,测得此混合气体的温度每升高 1K,需要吸收的热量等于 $2.25R$(R为摩尔气体常量). 由此可知,该混合气体中有氢气_____g ， 氦气_____g ， 若保持气缸内的压强不变，要使该混合气体的温度升高 1K，则该气体将吸收_____的热量(氢气的 $M_{mol}=2\times10^{-3}$ kg ， 氦气的 $M_{mol}=4\times10^{-3}$ kg) .

4.卡诺致冷机,其低温热源温度为 T_2=300K,高温热源温度为 T_1=450K,每一循环从低温热源吸热 Q_2=400J,已知该致冷机的致冷系数$\omega=Q_2/A=T_2/(T_1-T_2)$ (式中 A 为外界对系统作的功),则每一循环中外界必须作功 A=_____.

5.如图 3 所示,一定量的理想气体经历 a→b→c 过程 ， 在此过程中气体从外界吸收热 Q,系统内能变化ΔE, 请在以下空格内填上>0 或<0 或=0. Q_____, ΔE _____.

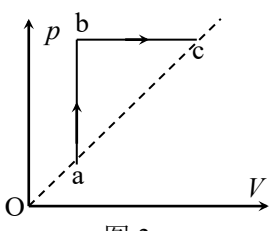


图 3

6.在相同的温度和压强下，各为单位体积的氢气(视为刚性双原子分子气体)与氦气的内能之比为_____，各为单位质量的氢气与氦气的内能之比为_____.

7.对于处在平衡态下温度为 T 的理想气体, $(1/2)kT$(k为玻兹曼常量)的物理意义是_____.

8.如图 4 所示,两个容器容积相等，分别储有相同质量的 N_2 和 O_2 气体，它们用光滑细管相连通，管子中置一小滴水银，两边的温度差为 30K，当水银滴在正中不动时，N_2 和 O_2 的温度为T_{N_2} _____，T_{O_2} =_____.(N_2 的摩尔质量为 28×10^{-3}kg/mol, O_2

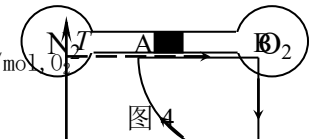


图 4

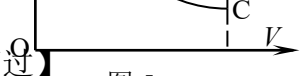


图 5

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

的摩尔质量为 32×10^{-3}kg/mol.)

9.1 mol 理想气体(设$\gamma=C_p/C_V$为已知)的循环过程如图 5 的 T—V 图所示,其中 CA 为绝热过程,A 点状态参量(T_1, V_1)和 B 点的状态参量(T_1, V_2)为已知,试求 C 点的状态量:V_c=_____;T_c=_____;p_c=_____;

10.同一种理想气体的定压摩尔热容 C_p大于定容摩尔热容 C_V, 其原因是 _____.

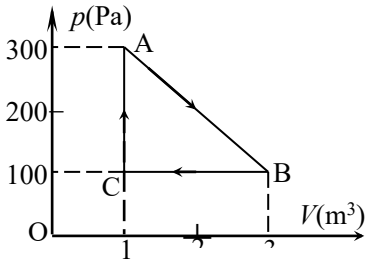
三.计算题

1.一定量的某种理想气体进行如图 6 所示的循环过程，已知气体在状态 A 的温度为 T_A=300K，求

(1)气体在状态 B、C 的温度;

(2)各过程中气体对外所作的功;

(3)经过整个循环,气体从外界吸收的总热量(各过程吸热的代数和).



2.如图 7 所示, 一金属圆筒中盛有 1mol 双原子分子的理想气体,用可动活塞封住,圆筒浸在冰水混合物中,迅速推动活塞, 使气体从标准状态(活塞位置Ⅰ)压缩到体积为原来一半的状态(活塞位置Ⅱ),然后维持活塞不动,待气体温度下降至 0℃,再让活塞缓慢上升到位置Ⅰ,完成一次循环.

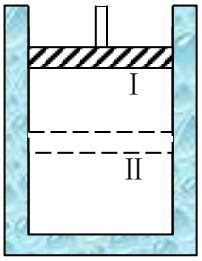


图 7

(1)试在 p—V 图上画出相应的理想循环曲线,

(2)若作 100 次循环放出的总热量全部用来熔解冰，则有多少 kg 冰被熔化？(已知冰的熔解热$\lambda=3.35\times10^5$J·kg^{-1})

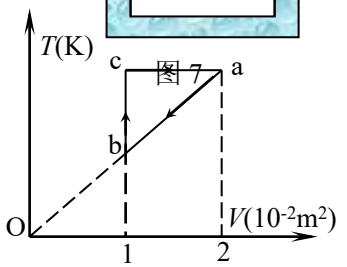


图 8

3. 1 mol 单原子分子理想气体的循环过程如图 8 的 T—V 图所示,其中 c 点的温度为 T_c=600K,试求:(1)ab、bc、ca 各个过程系统吸收的热量;(2)经一循环系统所作的净功;(3) 循环的效率.(注:循环效率$\eta=A/Q_1$, A 为循环过程系统对外作的净功,Q_1 为循环过程系统从外界吸收的热量,ln2=0.693)

4.一密封房间的体积为 5×3×3m³,室温为 20℃,室内空气分子热运动的平动动能的总和是多少？如果气体的温度升高 1.0K,而体积不变,则气体的内能变化多少？气体分子的方均根速率增加多少？(已知空气的密度ρ=1.29kg/m³,平均摩尔质量 M_{mol} = 29×10^{-3} kg / mol, 且空气分子可视为刚性双原子分子)

微信公众号·校大情报站

$\Delta T=\left[\sqrt{3R_1/(M_{mol}T_1)}\right]\Delta T/2=0.856$m/s

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】